

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



NHẬT KÝ TUẦN 5
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên : Phạm Văn Kiên
Mã sinh viên : B22DCKH063
Lớp : D22CQKH01-B

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Tất Thắng

Hà Nội – 2026

BÁO CÁO TUẦN 5 THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng trợ lý tư vấn bán hàng ứng dụng Agentic RAG

1. Thông tin chung

Họ và tên	Phạm Văn Kiên
Mã sinh viên	B22DCKH063
Lớp	D22CQKH01-B
Giảng viên hướng dẫn	Nguyễn Tất Thắng
Đơn vị thực tập	Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Thời gian thực tập	Tháng 7/2026 -- nay
Thời gian báo cáo	Tuần 5
Mục tiêu tuần 5	Xây dựng agent phân tích ý định và gọi công cụ phù hợp

2. Mục tiêu tuần 5

Trong tuần 5, em thực hiện xây dựng Agent điều phối (Master Agent), các công cụ (tools) phục vụ tư vấn, cơ chế phân tích ý định và lớp bảo mật đầu vào. Cụ thể bao gồm:

- Nghiên cứu và thiết kế kiến trúc Agentic RAG với khả năng gọi công cụ (tool calling).
- Xây dựng các công cụ: tìm kiếm sản phẩm, tra cứu chính sách, kiểm tra tồn kho, so sánh sản phẩm, tra cứu đơn hàng.
- Xây dựng lớp bảo mật đầu vào (guardrail/rejection) để phát hiện câu hỏi rủi ro, khiêu nại hoặc tấn công.
- Xây dựng Master Agent gọi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với streaming, đo token, đo độ trễ và trích xuất yêu cầu gọi công cụ.
- Tích hợp các công cụ vào workflow của agent và kiểm thử trên dữ liệu thực tế.

3. Các công việc thực hiện trong tuần 5

3.1. Tìm hiểu và thiết kế kiến trúc Agentic RAG

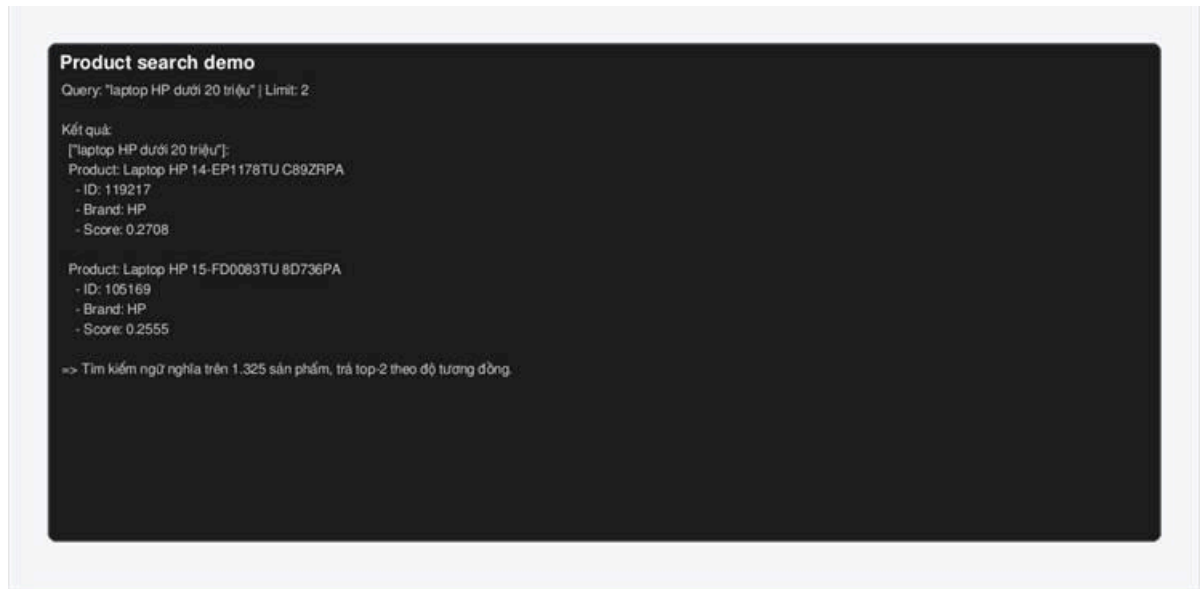
Tuần 5 tập trung vào việc chuyển từ hệ thống retrieval truyền thống sang hệ thống Agentic RAG có khả năng tự động lập kế hoạch và gọi công cụ. Các thành phần chính của kiến trúc bao gồm:

- Master Agent: nhận câu hỏi của người dùng, gọi LLM, quyết định cần gọi công cụ nào hoặc trả lời trực tiếp.
- Các công cụ (tools): tìm kiếm sản phẩm, so sánh sản phẩm, kiểm tra tồn kho, tra cứu chính sách, tra cứu đơn hàng.
- Guardrail: kiểm tra an toàn nội dung câu hỏi trước khi đưa vào agent.
- Rejection handler: xử lý các câu hỏi rủi ro cao.
- Prompt system: thiết kế prompt hệ thống cho agent, few-shot, style guide và quy tắc bảo mật chung.

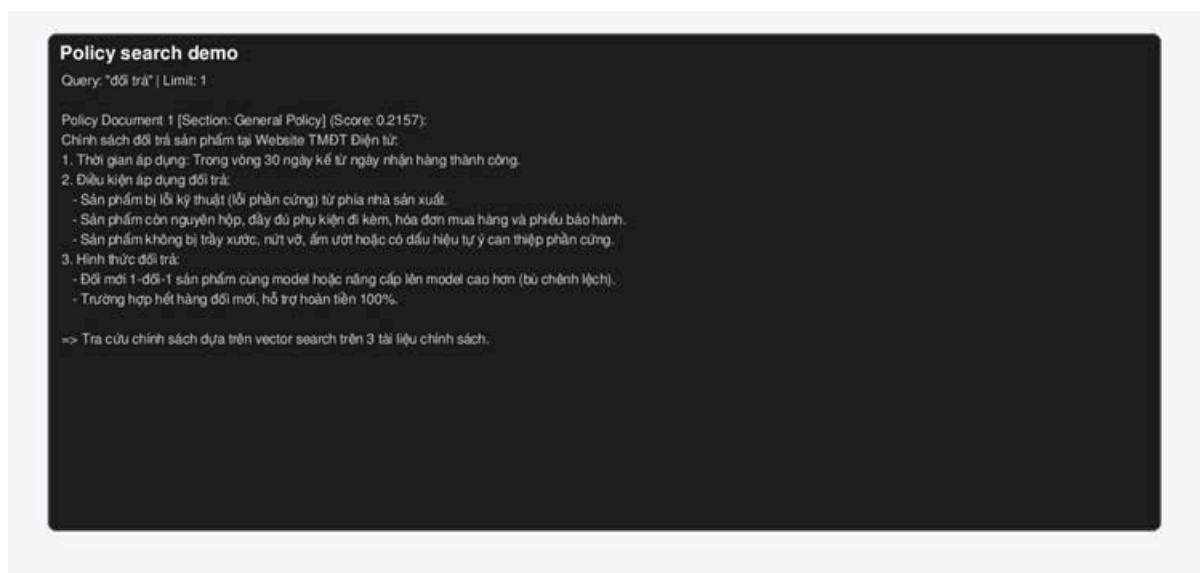
3.2. Xây dựng các công cụ phục vụ tư vấn

Các công cụ được xây dựng để agent có thể truy xuất dữ liệu chính xác theo từng tình huống:

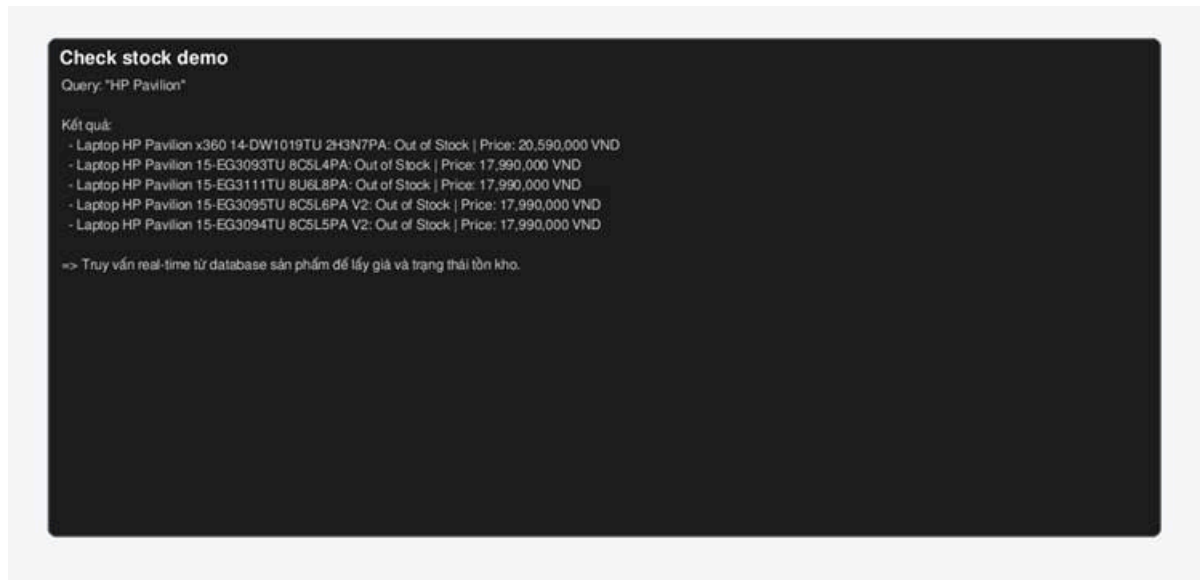
- Công cụ tìm kiếm sản phẩm: tìm kiếm ngữ nghĩa (semantic search) trên vector database sản phẩm, hỗ trợ lọc theo thương hiệu, danh mục, khoảng giá, tên dòng máy và các chế độ trả kết quả (top-k theo điểm hoặc nhóm theo dòng máy).
- Công cụ tra cứu chính sách: tìm kiếm các đoạn chính sách liên quan đến bảo hành, đổi trả, vận chuyển từ vector database chính sách.
- Công cụ kiểm tra tồn kho: truy vấn trực tiếp cơ sở dữ liệu sản phẩm để lấy giá và trạng thái tồn kho theo tên sản phẩm.
- Công cụ so sánh sản phẩm: nhận danh sách tên sản phẩm, truy xuất thông số và giá từng sản phẩm để hỗ trợ so sánh.
- Công cụ tra cứu đơn hàng: kiểm tra đơn hàng của người dùng đã xác thực từ cơ sở dữ liệu đơn hàng, áp dụng phân quyền RLS.



Hình 1. Tìm kiếm sản phẩm theo nhu cầu



Hình 2. Tra cứu chính sách đổi trả

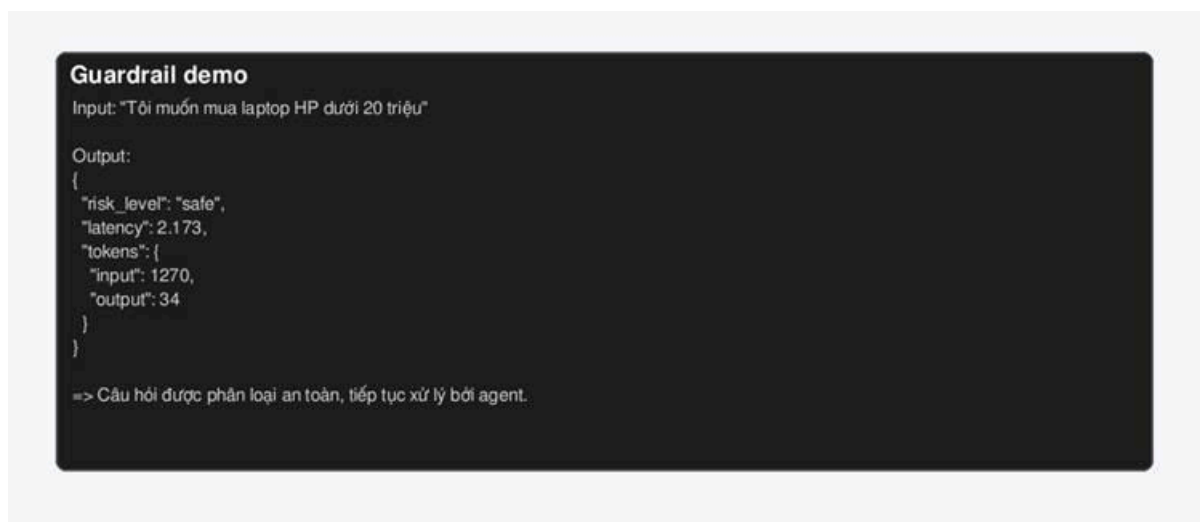


Hình 3. Ktra tồn kho

3.3. Xây dựng lớp bảo mật đầu vào

Để đảm bảo an toàn cho hệ thống, em xây dựng cơ chế guardrail:

- Nhận câu hỏi của người dùng, đưa qua mô hình ngôn ngữ với prompt bảo mật.
- Phân loại thành một trong ba nhãn: safe (an toàn), attack (tấn công/nội dung nguy hại).
- Nếu câu hỏi an toàn, chuyển tiếp cho Master Agent xử lý.
- Nếu câu hỏi rủi ro cao, hệ thống từ chối trả lời.



Hình 4. Phân loại rủi ro đầu vào

3.4. Xây dựng Master Agent với Tool Calling

Master Agent là thành phần trung tâm điều phối toàn bộ luồng xử lý:

- Nhận đầu vào gồm lịch sử hội thoại, prompt hệ thống và danh sách công cụ có sẵn.
- Gọi mô hình ngôn ngữ lớn qua dịch vụ LLM với streaming, đo thời gian phản hồi đầu tiên (TTFT), tổng độ trễ và số token sử dụng.
- Trích xuất nội dung trả lời trực tiếp hoặc danh sách yêu cầu gọi công cụ (function calls).
- Chuẩn hóa function calls thành định dạng chuẩn để workflow có thể thực thi công cụ tương ứng.
- Hỗ trợ multi-tool trong một lượt: có thể yêu cầu tìm kiếm sản phẩm và tra cứu chính sách đồng thời nếu câu hỏi kết hợp nhiều nhu cầu.

```

Master Agent tool calling demo
Input: "Tôi muốn mua laptop HP dưới 20 triệu"

Output (Tool call):
{
  "id": "call_gemini_0",
  "type": "function",
  "function": {
    "name": "product_search",
    "arguments": {
      "queries": [
        {
          "brand": "HP",
          "category": "laptop",
          "max_price": 20000000,
          "keyword": "laptop HP văn phòng học tập dưới 20 triệu",
          "include_details": true,
          "need_price_info": true
        }
      ]
    }
  }
}

=> Agent tự động phân tích ý định và gọi đúng công cụ tìm kiếm sản phẩm.

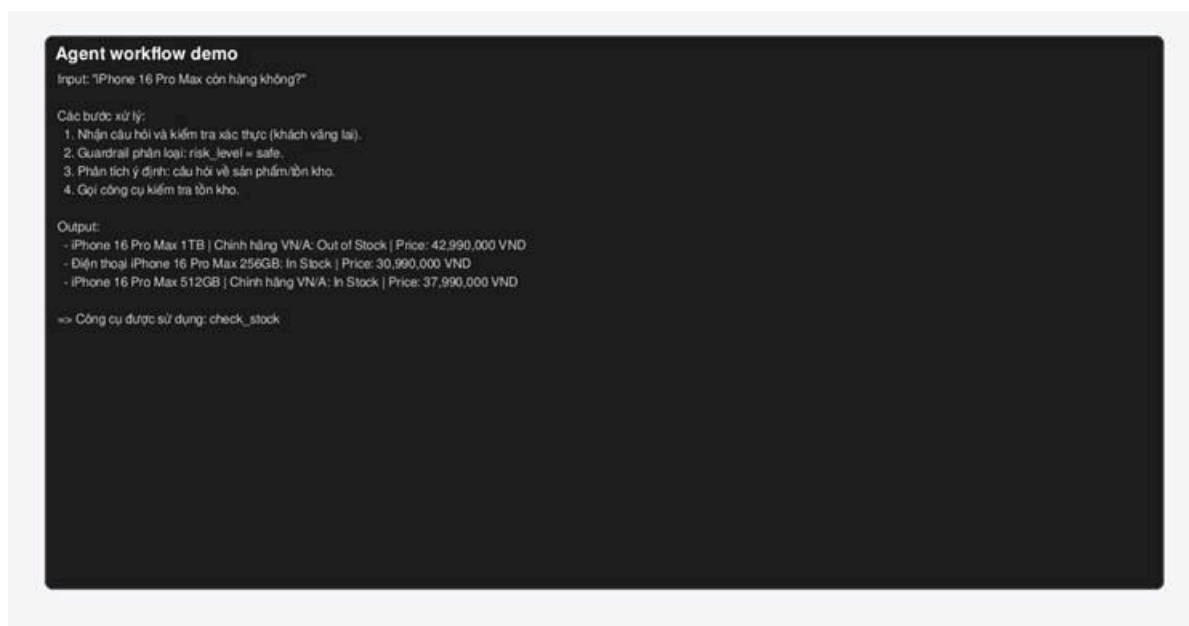
```

Hình 5. Master Agent tự động chọn công cụ tìm kiếm sản phẩm

3.5. Tích hợp công cụ vào Agent Workflow

Sau khi Master Agent quyết định công cụ cần gọi, workflow sẽ thực thi công cụ đó và trả kết quả về cho LLM hoặc trực tiếp cho người dùng:

- Workflow nhận câu hỏi, kiểm tra xác thực người dùng, chạy guardrail, xác định ý định chung (sản phẩm, chính sách, đơn hàng, khiếu nại).
- Dựa trên ý định, hệ thống chọn công cụ phù hợp: tìm kiếm sản phẩm, kiểm tra tồn kho, so sánh, tra cứu chính sách hoặc tra cứu đơn hàng.
- Lưu trạng thái hội thoại qua thread_id để hỗ trợ đa lượt (multi-turn).
- Kết quả cuối cùng được định dạng rõ ràng, có kèm nguồn dữ liệu (vector DB, cơ sở dữ liệu sản phẩm, chính sách).



Hình 6. Agent workflow xử lý truy vấn tồn kho

4. Kết quả đạt được

- Hoàn thành thiết kế kiến trúc Agentic RAG với Master Agent, guardrail, các công cụ tư vấn và workflow tích hợp.
- Xây dựng thành công các công cụ tìm kiếm sản phẩm, tra cứu chính sách, kiểm tra tồn kho, so sánh sản phẩm, tra cứu đơn hàng.
- Guardrail hoạt động chính xác, phân loại câu hỏi an toàn với độ trễ khoảng 2 giây.
- Master Agent có khả năng tool calling: tự động chọn công cụ tìm kiếm sản phẩm với đúng tham số thương hiệu, danh mục, ngân sách.
- Kiểm thử thành công tìm kiếm sản phẩm trên 1.325 sản phẩm, tra cứu chính sách trên 3 tài liệu, kiểm tra tồn kho iPhone 16 Pro Max, và workflow tổng thể.

Thành phần	Kết quả
Guardrail	Phân loại safe/needs_ticket/attack, latency ~2.17s
Rejection handler	Sẵn sàng xử lý câu hỏi rủi ro cao
Master Agent	Tool calling đúng với product_search, check_stock, policy_search
Công cụ tìm kiếm sản phẩm	Tìm kiếm ngữ nghĩa + lọc trên 1.325 sản phẩm
Công cụ tra cứu chính sách	Tìm kiếm trên 3 tài liệu chính sách
Công cụ kiểm tra tồn kho	Truy vấn real-time giá/trạng thái tồn kho

Công cụ so sánh sản phẩm	So sánh thông số, giá nhiều sản phẩm
Công cụ tra cứu đơn hàng	Truy vấn đơn hàng theo người dùng đã xác thực (RLS)
Agent workflow	Chạy end-to-end trên truy vấn sản phẩm/tồn kho

5. Kế hoạch tuần 6

- Tích hợp LLM để sinh câu trả lời tư vấn cuối cùng dựa trên kết quả truy xuất từ các công cụ (theo đúng mục tiêu tuần 6 trong đề cương).
- Tinh chỉnh prompt system, few-shot, style guide để giảm hallucination và cải thiện văn phong tư vấn.
- Đánh giá agent trên bộ câu hỏi mẫu: độ chính xác chọn công cụ, độ trễ, số token, độ hài lòng câu trả lời.